

왜 동적 임계값이 필요한가?

변동성 군집(Volatility Clustering)과 동적 임계값(Dynamic Thresholds)의 관계는 금융 시계열이 가진 가장 치명적인 통계적 한계(이분산성)를 극복하고, 머신러닝 모델이 정상성(Stationarity)을 갖춘 타겟 라벨(y)을 학습할 수 있도록 이어주는 필수적인 연결 고리입니다.

1. 변동성 군집(Volatility Clustering)과 이분산성

금융 시장의 변동성은 일정하지 않고, 변동성이 큰 국면 뒤에는 큰 변동성이 따라오고, 변동성이 작은 국면 뒤에는 작은 변동성이 이어지는 경향을 보입니다. 이를 통계학적으로는 이분산성(Heteroscedasticity)이라고 부릅니다. 특히 주가는 개장 직후와 마감 직전에 거래량이 폭발하고 점심시간대에는 한산해지는 등의 명확한 일중 계절성(Intraday Seasonal Activity Patterns)을 보이기 때문에, 일정한 시간 간격으로 가격을 자르는 시간 바(Time Bars) 수익률은 극심한 변동성 군집 현상을 나타내게 됩니다.

2. 고정 임계값(Fixed Threshold)을 쓸 때 발생하는 한계

이러한 변동성 군집 상황에서 고전적인 기법처럼 고정된 임계값 τ (예: 무조건 앞뒤로 1% 폭의 장벽 설정)를 사용해 라벨링을 수행하면 다음과 같은 왜곡이 발생합니다: * **고변동성 국면 (예: 개장 직후 또는 거시경제 지표 발표 시점)**: 시장 전체의 무작위적인 움직임(Noise)이 매우 크기 때문에, 특별한 정보나 추세가 없음에도 가격이 손절/익절 장벽을 너무 쉽게 돌파합니다. 결과적으로 이 구간에서는 과도하게 많은 수의 1 또는 -1 라벨이 발생합니다. * **저변동성 국면 (예: 한적한 야간 세션)**: 시장의 움직임 자체가 매우 조밀하므로 아무리 뚜렷하고 예측 가능한 추세가 발생하더라도 고정된 장벽 τ 에 도달하지 못해 대부분 0 라벨이 부여됩니다. * **라벨 분포의 비정상성(Non-stationarity)**: 결국 시장 변동성 군집의 계절성이 머신러닝이 학습해야 할 라벨(y)에 그대로 전이되어 라벨의 시계열 정상성이 무너지고 분포가 찌그러집니다.

3. 동적 임계값(Dynamic Thresholds)을 통한 극복

이 문제를 해결하기 위해 마르코스 로페즈 데 프라도 교수는 고정된 장벽을 버리고 최근 시장의 변동성에 비례하여 임계값 장벽의 높이를 계속 조절하는 동적 임계값 설정을 제시합니다.

- 동적 상쇄 메커니즘**: 지수 가중 이동 표준편차(EWMA Volatility) 등을 활용해 현재 시점의 실시간 시장 위험(변동성 σ)을 지속적으로 추적합니다. 그리고 트리플 배리어의 익절/손절 장벽을 이 실시간 변동성의 배수(예: 상단은 1.5 σ , 하단은 1.0 σ) 형태로 연동하여 동적으로 넓히거나 좁힙니다.
- 수학적 표준화(Normalizing) 효과**:
 - 변동성이 폭발할 때는 장벽도 함께 넓어져 미세한 노이즈에 거래가 조기 청산되는 것을 막습니다.
 - 변동성이 가라앉을 때는 장벽도 함께 조밀하게 좁아져 미세한 정보 유입에도 기민하게 반응하여 라벨을 부여합니다.
- 의의**: 동적 임계값은 변동성 군집 현상으로 인해 발생하는 시장 리스크의 불균형을 라벨링 단계에서 통계적으로 표준화해 줍니다. 이를 통해 라벨 분포의 정상성을 회복시키며, 2차 메타 모델이나 예측 알고리즘이 변동성의 절대적 크기에 교란되지 않고 실질적인 리스크 대비 초과 수익 기회(Microscopic Alpha)를 포착하도록 돕습니다.